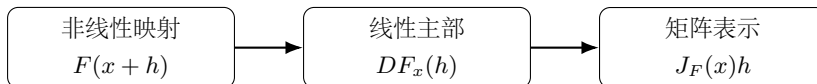


B01 局部线性化：微分 × 线性映射

定位：本 Bridge 解释多元可微为何产生唯一的最佳局部线性映射，并把它交给矩阵表示。

母接口

$F(x+h) = F(x) + DF_x(h) + o(\|h\|)$ ；可微的核心不是“偏导都存在”，而是存在一个统一线性主部。



1. 统一误差条件

对 $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ，可微意味着存在线性映射 L 使

$$\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \frac{\|F(x+h) - F(x) - Lh\|}{\|h\|} = 0.$$

若偏导在邻域连续， L 的矩阵就是 Jacobian $J_F(x)$ 。链式法则变成

$$D(G \circ F)_x = DG_{F(x)} \circ DF_x, \quad J_{G \circ F} = J_G(F(x))J_F(x).$$

2. 为什么偏导存在不够

偏导只沿坐标轴观察，不能控制所有方向的统一余项。若某点的路径 $h = tv(t)$ 使

$$\frac{\|F(x+h) - F(x) - Lh\|}{\|h\|} \not\rightarrow 0,$$

则不存在同一个最佳局部线性映射，即使每个坐标偏导都存在。

3. 与下游接口

B02 取 J_F 的 determinant 解释局部体积缩放；B03 取二阶余项形成 Hessian 二次型；B04 把一阶线性主部限制到切空间。矩阵只是表示，不能把 F 本身误认成线性。

4. 最小例子与调用

令 $F(x, y) = (x^2 + xy, e^y)$ 。在 $(1, 0)$ 处

$$J_F(1, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad F(1+h, k) = F(1, 0) + J_F(1, 0) \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} + o(\sqrt{h^2 + k^2}).$$

题面要求“小增量近似、误差传播、复合映射导数”时，先寻找这个统一线性主部，而不是逐坐标猜变化。

检查句

我是否控制了所有方向的余项？矩阵的行列尺寸是否等于输入/输出维度？复合时因子顺序是否保持？